三、线性相关的一些结论

定理5

- 若向量组A：$a_1, a_2, \ldots, a_m$线性相关，则向量组B：$a_1, a_2, \ldots, a_m, a_{m+1}$也线性相关.

  其逆否命题也成立，即若向量组B线性无关，则向量组A也线性无关.

- m个n维向量组成的向量组，当维数n小于向量个数m时，一定线性相关.

  特别地，$n+1$个n维向量一定线性相关.

- 设向量组A：$a_1, a_2, \ldots, a_m$线性无关，而向量组B：$a_1, a_2, \ldots, a_m, b$线性相关，则向量b必能由向量组A线性表示，且表示式是唯一的.

P90 例7.